

# باکتری شناسی


**دانشکده دندانپزشکی**
**مسئول جزوه:**
**سهیل حسین‌پور**
**مسئول درس:**
**پریا خوشحال**
گردآورندگان:
رزا فرشاد اصل - زهرا فضلی
سارا لطفی – سهیل حسین‌پور
امیرمهدی موحدحسینی



مهر ۱۴۰۴

به نام خدا

# [باکتری‌شناسی نظری]


**اعضای گروه**

- پریا خوشحال
- امیرمهدی موحدحسینی

**ویراستار**

- سهیل حسین‌پور


**استاد: قاضی** | **جلسه: ششم** | **تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۲**

## فهرست


خانواده *micrococcaceae* ..... ۱

بررسی استاف‌ها ..... ۱

انواع طبقه‌بندی‌های استاف‌ها ..... ۲

فاکتورهای پاتوژنز باکتری ..... ۲

آنزیم‌های ترشحی باکتری ..... ۳

سموم ..... ٤

بیماری‌های کلینیکی ..... ٤

روش‌های تشخیص استاف ..... ٦

تشخیص بیوشیمیایی ..... ٦

استاف‌های کواگولاز منفی حائز اهمیت در پزشکی ..... ۷


## توضیحات

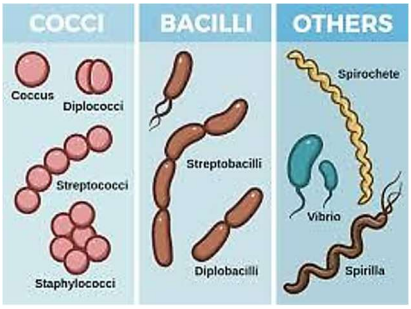
این جزوه حاصل گردآوری و نگارش مطالب ارائه‌شده توسط اساتید در طول جلسات درس باکتری‌شناسی است. فایل توسط دانشجویان دندانپزشکی ورودی مهر ۱۴۰۳ تهیه شده و شامل نکات و توضیحات مطرح شده در کلاس می‌باشد.

### *Micrococcaceae*

این خانواده دسته‌ای از باکتری ها هستند که مورفولوژی کروی شکل داشته و جزء کوکسی‌ها محسوب می‌شوند. اگر این باکتری‌های کروی شکل پشت سر هم قرار بگیرند و حالت زنجیری ایجاد کنند استرپتوکوک و اگر حالت خوشه‌ای ایجاد کنند استافیلوکوک هستند. هر دو گروه این باکتری‌ها، باکتری‌های گِرَم مثبت هستند و زیر میکروسکوپ به رنگ بنفش دیده می‌شوند.

## خانواده *micrococcaceae*

۴ شکل معروف دارند که مهم‌ترین آن‌ها از نظر اهمیت در پزشکی استافیلوکوک‌ها هستند. در بین استافیلوکوک‌ها هم ۳ نوع از آن‌ها در پزشکی اهمیت دارند:




۱. ***Staphylococcus epidermis***
۲. ***Staphylococcus saprophyticus***
۳. ***Staphylococcus aureus***: در بین این سه گونه از همه اهمیت بیشتری برخوردار است. استاف اورئوس نقش مهمی در عفونت های بیمارستانی دارد.

- **خصوصیت میکروسکوپی:** کوکسی‌های گرم مثبت با آرایش خوشه انگوری - بی‌هوازی اختیاری
- **خصوصیات ماکروسکوپی:** کلونی محدب، شفاف و طلایی رنگ چرا که میتواند پیگمان‌های طلایی یا زرد رنگ تولید کند.

وقتی در آزمایشگاه از گرم مثبت بودن باکتری‌های موردنظر مطمئن می‌شویم قدم بعدی این است که با آزمایش کاتالاز بتوانیم فرق بین استرپتوکوک و استافیلوکوک را تشخیص دهیم. اگر کاتالاز مثبت باشد به استافیلوکوک‌ها شک میکنیم و اگر منفی باشد باکتری در دسته استرپتوکوک‌ها قرار دارد. حالت دیگری که میتوان در آن باکتری‌های خوشه‌ای گرم مثبت را مشاهده کرد هنگامی است که از نمونهٔ زخم، چرک و ترشحات بیمار مستقیماً سواپ تهیه شود. در این صورت در مجاورت باکتری‌ها سلول‌های اپی‌تلیال بیمار قابل مشاهده هستند.

## بررسی استاف‌ها

- **از نظر جایگاه:** استاف‌ها در تمام محیط‌ها از جمله خاک، دریا، هوا، بیمارستان، روی پوست انسان و .... دیده می‌شوند.
- **از نظر تاریخچه:** اولین بار رابرت کوخ (*Robert Koch*) این باکتری‌ها را از ترشحات زخم جداسازی و آن‌ها را رنگ آمیزی کرد، اما اولین کسی که موفق به کشف استافیلوکوک‌ها شد پاستور بود. هنگامی که الکساندر فلمینگ با استاف‌ها کار می‌کرد به طور اتفاقی پنی‌سیلین را کشف کرد.
- **از نظر طبقه بندی:** استاف‌ها به شکل‌های گوناگونی طبقه می‌شوند. اکثر مواقع این طبقه بندی‌ها با یکدیگر *overlap* دارند یعنی یک استاف ممکن است به طور مشترک در چند گروه حضور داشته باشد.

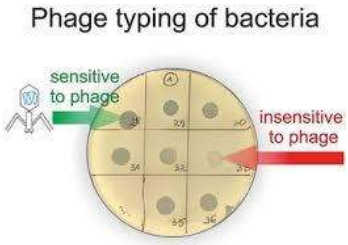
## انواع طبقه‌بندی‌های استاف‌ها

۱) ***bio typing***: مربوط به تست‌های بیوشیمیایی‌ای است که هنگام بررسی باکتری‌ها انجام می‌شود (مثل رنگ آمیزی‌ها).

۲) ***Serotyping***: بخش نخست این واژه ($sero$) از واژه‌ی $serum$ به‌معنای سرم گرفته شده است و ریشه در علم سرولوژی دارد. این طبقه‌بندی بر اساس اندازه‌گیری آنتی بادی‌ها و آنتی ژن‌ها درون سرم تشکیل می‌شود. جزء آخرین اولویت‌ها برای تشخیص است.

۳) ***by origin***: در این طبقه بندی منشأ باکتری و اینکه از چه حیوانی جدا شده است بررسی می‌شود.

۴) ***Phage typing***: براساس ویروس‌های باکتریوفاژ که به باکتری‌ها حمله می‌کنند طبقه‌بندی صورت می‌گیرد. باکتریوفاژ به ویروس‌هایی گفته می‌شود که سلول میزبانشان باکتری است. طبق حساسیت یا مقاومت باکتری‌ها به فاژهای استاندارد، باکتری‌ها را طبقه‌بندی می‌کنیم. پلاک‌های شفاف نشان داده شده در تصویر نشان می‌دهند که باکتریوفاژ قادر بوده باکتری استافیلوکوک را از بین ببرد.




۵) ***antibiotyping***: این طبقه‌بندی براساس مقاومت، حساسیت و الگوی آنتی‌بیوتیکی صورت می‌گیرد. بهترین و مطمئن‌ترین روش تشخیص، کشت و جداسازی است. در مرحلهٔ بعد تست‌های $PCR$ است که اساس آن همانندسازی $DNA$ و باندینگ با قطعه مکمل $DNA$ باکتری است.

### نکات تکمیلی

- **مثال‌های بایوتایپینگ:** تست کاتالاز برای سنجش وجود آنزیم تجزیه‌کننده آب‌اکسیژنه انجام می‌شود، تست مانیتول سالت آگار برای بررسی آنزیم‌های تخمیرکننده قند مانیتول به کار می‌رود، تست $DNase$ برای تشخیص آنزیم تجزیه‌کننده $DNA$ است و تست هموليزين جهت سنجش آنزیم همولیزکننده گلبول‌های قرمز ($RBCs$)
- **فاژیوتایپینگ:** به عنوان مثال، فرض کنید ما ۷۰ فاژ استاندارد در اختیار داریم. اگر باکتری به فاژهای ۲۰، ۳۰ و ۴۰ حساس باشد، در تیپ یک قرار می‌گیرد، و اگر به فاژهای ۱۰، ۳۱ و ۵ حساس باشد، در تیپ دو طبقه‌بندی می‌شود. این روش بر اساس الگوی حساسیت باکتری به فاژها عمل می‌کند و به شناسایی دقیق‌تر سویه‌های استاف اورئوس کمک می‌کند.

## فاکتورهای پاتوژنز باکتری

به هر فاکتوری که باکتری به وسیلهٔ آن به میزبان خودش آسیب می‌زند گفته می‌شود. لزوماً هر باکتری‌ای که فاکتورهای پاتوژنز بیشتری دارد خطرناک‌تر نیست. برخی باکتری‌ها مانند کزاز، دیفتری و بوتولینوم تنها یک سم ترشح می‌کنند. در باکتری‌هایی که چندین فاکتور ترشح می‌کنند اگر یک فاکتور لازم برای بیماری‌زایی را نداشته باشند فاکتورهای دیگر این فقدان را جبران می‌کنند.

### *Virulence factors of staphylococcus*

به مجموعه عواملی گفته می‌شـــود که موجب بیماری‌زایی باکتری‌های اســـتافیلوکوک می‌شـــوند. انواع کلی فاکتورهای بیماری‌زایی باکتری‌ها شامل موارد زیر است:

۱. *antigenic structure* (ساختار آنتی‌ژنی)
۲. *extracellular enzymes* (آنزیم‌های خارج سلولی)
۳. *toxins* (سموم)

- **ساختارهای آنتی‌ژنی:**

۱. **کپسول:** از طریق بارهای مثبت و منفی خود، گلبول‌های سفید و سلول‌های فاگوسیت کننده را دفع می‌کند و از فاگوسیتوز باکتری جلوگیری می‌کند.
۲. **پپتیدوگلیکان:** تنها جزئی از استاف ارئوس که متفاوت از سایر باکتری‌هاست این است که زنجیره آمینواسیدی پپتیدوگلیکان در دیواره دارای ۵ گلایسین (پنتا پپتید گلایسین) است.
۳. **پروتئین *A*:** در دیوارهٔ سلولی به پپتیدوگلیکان (قندهای $N-$ استیل نورامینیک اسید و $N-$ استیل گلوکز آمین به صورت یکی در میان) متصل می‌شود. در درون پپتیدوگلیکان‌ها، پروتئین $A$ و تیکوئیک اسید وجود دارد. هرکدام از آن‌ها میتوانند به عنوان یک آنتی‌ژن عمل کرده و سبب فعال‌سازی سیستم ایمنی شوند.

**نکته:** برخلاف کپســـول که با گلبول‌های ســـفید می‌جنگد و مانع فاگوســـیتوز می‌شـــود، پروتئین $A$ با آنتی‌بادی‌ها می‌جنگد، به گونه‌ای که آنتی‌بادی‌ها را به خود می‌چسباند و مانع عملکرد دفاعیشان می‌شود.

**نکته:** در جواب آنتی‌ژن‌های ترشح شده توسط باکتری‌ها، بدن انسان آنتی‌بادی ترشح می‌کند. این آنتی‌بادی‌ها برای تشخیص باکتری در تست‌های سرولوژی استفاده می‌شوند.

**نکته:** غشاء سلولی باکتری‌ها شباهت زیادی به غشاء سلولی یوکاریوت‌ها دارد، به همین دلیل آنتی بیوتیک‌هایی که بر روی غشـاء پلاسـمایی اثر دارند به سـلول‌های انسـانی هم آسـیب می‌زنند. در مقابل باکتری‌ها، غشـاء سـلول‌های انســـانی فاقد ســـاختاری مشـــابه پپتیدوگلیکان اســـت؛ ازاین‌رو، آنتی‌بیوتیک‌هایی که پپتیدوگلیکان را هدف قرار می‌دهند، انتخاب‌های مناسبی محسوب می‌شوند، زیرا به سلول‌های انسانی آسیبی نمی‌زنند.

## آنزیم های ترشحی باکتری

۱) ***Coagulase***: مهم‌ترین آنزیم بیماری‌زای ترشحی باکتری است زیرا یک لختهٔ فیبرینی را اطراف باکتری ایجاد کرده و از رسیدن عواملی مانند فاگوسیت‌ها، داروها و .... به باکتری ممانعت می‌کند.

۲) ***Catalase***: اکسیژن به تنهایی برای باکتری سمی نیست اما هنگامی که وارد متابولیسم باکتری می‌شود آب اکسیژنه تولید می‌کند که برای باکتری سمی است. کاتالاز آب اکسیژنه را به اکسیژن و آب تجزیه می‌کند. باکتری‌های هوازی

آنزیم کاتالاز دارند و قادر به تجزیه پراکسید هیدروژن هستند، در حالی که باکتری‌های بی‌هوازی یا فاقد این آنزیم هستند یا مقدار بسیار کمی از آن را دارند. به‌ویژه، باکتری‌های بی‌هوازی اجباری کاملاً فاقد آنزیم کاتالاز می‌باشند.

۳) **فیبرینولایزین**: فیبرینولایزین که در استاف‌ها به نام استافیلوکیناز و در استرپ‌ها به نام استرپتوکیناز شناخته می‌شود، آنزیمی است که فیبرین را لیز می‌کند و جزو فاکتورهای انتشار (*Spreading factors*) محسوب می‌شود؛ به این صورت که باکتری ابتدا به سلول میزبان می‌چسبد و آن ناحیه را از بین می‌برد و سپس به نقاط دیگر حرکت کرده و سلول‌های دیگر را درگیر می‌کند، بنابراین این عوامل باعث می‌شوند عفونت از محل اولیه گسترش یافته و به نقاط دیگر برسد.

۴) ***Lipase***: لیپید ها بخشی از غشاء سلولی هستند. باکتری با لیپاز خود میتواند سلول را از بین ببرد.

۵) ***Hyaluronidase***: اسید هیالورونیک جزء اسکلت بافت همبند است. باکتری‌ها با استفاده از هیالورونیداز، اسید هیالورونیک را از بین می‌برند تا در بافت همبند حرکت کنند.

۶) ***Penicillinase***: زیر مجموعه بتالاکتاماز است. جزء فاکتورهای پاتوژنز باکتری است زیرا مقاومت به درمان را افزایش می‌دهد.

۷) ***Nuclease***: جزء فاکتورهای انتشار است. هم دنا و هم رنا را از بین می‌برد و باعث حرکت باکتری می‌شود.

## سموم (*Toxins*)

۱) ***Enterotoxins***: توکسین‌هایی که محل اثر آن‌ها سلول‌های روده است و مسمومیت غذایی ایجاد می‌کنند.

۲) ***Epidermolytic, SSSS*** (***Staphylococcal scaled skin syndrome***), ***TSST – 1***: اپیدرم را از بین می‌برند.

۳) ***Cytolytic***: سم‌هایی هستند که بر روی سلول اثر می‌گذارند. به دو دسته تقسیم می‌شوند:

- ***Hemolysines***: گلبول‌های قرمز را از بین می‌برند.
- ***Leukocidin***: گلبول‌های سفید را از بین می برند.

### *Clinical disease*

برخی بیماری‌ها مستقیماً ناشی از سم باکتری هستند، مهم‌ترینِ این بیماری‌ها مسمومیت غذایی است. مسمومیت غذایی که توسط استاف ایجاد می‌شود علائمی بسیار اختصاصی دارد. برخلاف دیگر مسمومیت‌های غذایی که علائم آن اسهال و تب است، مسمومیت توسط استاف با اثرگذاری روی عصب واگ تنها باعث حالت تهوع و استفراغ می‌شود. مسمومیت غذایی توسط استاف‌ها دورهٔ کمون کوتاهی (۱ تا حداکثر ۶ ساعت) دارد. دلیل این موضوع این است که توکسین‌های ترشح شده توسط باکتری به گرما و اسید معده مقاوم بوده و به‌سرعت سبب مسمومیت می‌شوند.

**نکته:** مسمومیت غذایی زمانی رخ می‌دهد که سم باکتری باعث بیماری شود، اما عفونت غذایی زمانی است که خود باکتری وارد روده شده و با تولید سم بیماری ایجاد کند.



۱) ***Impetigo***: این بیماری که به آن زرد زخم نیز گفته می‌شـــود، در بین کودکان زیر ۱۲ سـال شـیوع بالایی دارد. عامل آن عمدتاً اسـتاف اورئوس اسـت اما میتواند اسـترپ نیز باشد. هنگامی که کودک آلوده می‌شود باکتری، لایهٔ اپی‌درم را مورد تهاجم قرار می‌دهد. از پوست ترشحات دلمه‌ای شکل خارج می‌شود که بسیار مسری هستند. *Impetigo* با موپیروسین (*Mupirocin*) درمان می‌شود و این دارو معمولاً به صورت پماد برای کودکان استفاده می‌گردد.

۲) ***Superficial dermis infections***: بیماری‌هایی هستند که ناحیهٔ درم و اپی‌درم را درگیر می‌کنند. اگر درگیری‌ها در اطراف ناخن باشـند، به آن *Paronychia* گفته می‌شـود. پارونشـیا بیشـتر توسـط قارچ‌ها علی‌الخصـوص کاندیدا آلبیکنس ایجاد می‌شود اما استاف هم نقش کمی در پارونشیا دارا می‌باشد. ساده‌ترین این بیماری‌ها *Folliculitis* است. در فولیکولیت:

- در این بیماری، فولیکول مو درگیر عفونت می‌شود.
- با پیشرفت فولیکولیت، بیماری‌های دیگری نیز ممکن است ایجاد شوند.
- اگر فولیکولیت چرکی شود جوش (*Boil*) به وجود می‌آید. اگر این جوش در ناحیهٔ مژه‌ها باشد و فولیکول مژه را درگیر کند به آن گل مژه (*Stye*) می‌گویند. اگر چند جوش چرکی بزرگ، در یک ناحیه به وجود آیند به آن‌ها دُمَل (*Furuncles*) گفته می‌شود. اگر این جوش‌ها لایهٔ زیر درم را نیز درگیر کنند، کفگیرک (*Carbuncles*) را ایجاد می‌کنند. این جوش‌ها از لایه زیر اپی‌درم به یکدیگر راه داشته، خیلی دردناک هستند و گاهی نیز ممکن است تب ایجاد کنند. فرد بیمار حتماً باید تحت درمان آنتی‌بیوتیکی قرار گیرد و جوش‌ها باید توسط پزشک تخلیه شوند.



***Stye***



***Folliculitis***



***Paronchia***

۳) ***Wound infection***: استاف‌ها در کسانی که زخم یا تروما دارند یا دیابتی هستند باعث بیماری زخم می‌شوند.

۴) ***Endocarditis***: اندوکاردیت درگیری پردهٔ درون قلب اسـت. افرادی که مشـکل دریچه قلب، دریچه مصـنوعی یا کاتتر/اسـتنت قلبی دارند، بیشـتر در معرض درگیری دریچه‌های قلبی هسـتند. این بیماری معمولاً در بیمارانی که در بیمارسـتان بسـتری هسـتند رخ می‌دهد، زیرا عامل آن باکتری مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌ها و ضـدعفونی‌کننده‌ها اسـت. همچنین، اندوکاردیت اغلب ثانویه به سـایر عفونت‌های بدن اسـت؛ به این معنا که عفونت از نقاط دیگر بدن به اندوکارد منتقل می‌شود.

۵) **پنومونی یا ذات‌الریه (*Pneumonia*):** علائمی مشابه سرماخوردگی دارد مانند تب، درد سینه، لرز، بی‌اشتهایی، ضعف و سرفه.



۶) ***Osteomyelitis* (درگیری استخوان):** این بیماری میتواند اولیه یا ثانویه باشد. نوع اولیه زمانی رخ می‌دهد که استخوان اولین محل عفونت باشد، مانند مواردی که در حین جراحی یا ورود پلاتین آلوده به بدن باکتری وارد استخوان می‌شود. نوع ثانویه زمانی ایجاد می‌شود که جای دیگری از بدن قبلاً درگیر بوده و باکتری از طریق جریان خون به استخوان منتقل می‌شود.

## روش‌های تشخیص استاف

۱) **تهیه *direct smear*:** مستقیماً از محل درگیری مانند زخم، ترشحات زخم، خلط و .... سواپ تهیه شده و پس از کشت دادن رنگ آمیزی می‌شود. این راه راحت‌ترین روش تشخیص است.

۲) **کشت (*Culture*):** استاف باکتری‌ای است که به راحتی و در هر محیطی رشد کرده و در محیط های جنرال مثل $Blood\ culture$ ,$Chocolate\ agar$, $Columbia\ agar$ به‌راحتی کشت می‌شود. اما در محیط‌هایی که ویژهٔ باکتری‌های گرم منفی است نمیتواند رشد کند.

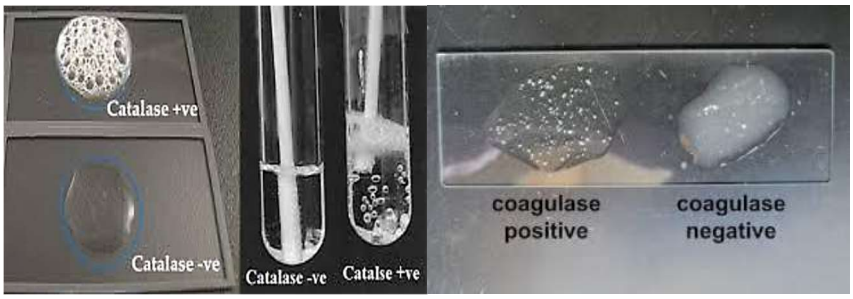
۳) **دما:** یکی از خصوصیات مهم استاف، تحمل گستره دمایی وسیع است (از ۶ تا ۴۴ درجه سانتی‌گراد).

۴) **مقاومت به نمک:** استاف نسبت به باکتری‌های دیگر مقاومت بیشتری به نمک دارد؛ این ویژگی در تست مانیتول سالت آگار که یک محیط انتخابی برای استاف است، بررسی می‌شود.

۵) ***pH*:** این باکتری قادر است محدوده وسیعی از $pH$ را تحمل کند (از ۴ تا ۹).

## تشخیص بیوشیمیایی

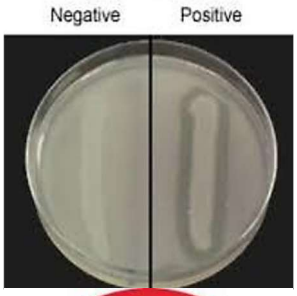
۱) ***Coagulase* (مهم):** استاف اورئوس کواگلاز مثبت و سایر استاف‌ها کواگلاز منفی هستند. تشکیل لخته فیبرینی توسط باکتری مانع رسیدن آنتی‌بیوتیک‌ها و آنتی‌بادی‌ها شده و از باکتری در برابر سیستم ایمنی محافظت می‌کند. در این آزمایش، استاف در سرم خرگوش یا انسان کشت داده می‌شود؛ اگر لخته تشکیل شود، کواگلاز مثبت و اگر لخته تشکیل نشود، کواگلاز منفی است.



- **جمع‌بندی:** کپسول، پروتئین $A$ و آنزیم کوآگولاز مانع عملکرد صحیح سیستم ایمنی می‌شوند. $DNAase$، هیالورونیداز و فیبرینولایزین، فاکتورهای حرکت هستند.

۲) ***Catalase*:** برای انجام این تست نباید از $Blood\ Agar$ استفاده شود، زیرا خود محیط حاوی آنزیم کاتالاز است و ممکن است نتیجه مثبت کاذب بدهد؛ مگر اینکه به صورت حرفه‌ای و بدون تماس با آگار، از سطح بالای کلونی نمونه برداری شود.

۳) ***DNase*:** به تشخیص استافیلوکوک اورئوس کمک می‌کند. استافیلوکوک اورئوس برخلاف دیگر استاف‌های کواگلاز منفی توانایی ترشح آنزیم $DNase$ را دارا می‌باشد. برای تست $DNase$، باکتری را به صورت خطی کشت می‌دهیم و پس از ۲۴ ساعت روی آن اسید کلریدریک می‌ریزیم. اگر در محیط کشت هاله شفافی ایجاد شود، نشان‌دهنده این است که باکتری با کمک آنزیم $DNA$ را تجزیه کرده و $DNase$ مثبت است.




۴) ***Hemolysin production*:** این تست تشخیص دقیقی ارائه نمی‌دهد، زیرا ممکن است همولیز شدن گلبول‌های قرمز $(RBC)$ مشاهده شود یا نشود.



۵) **مانیتول سالت آگار (*Mannitol Salt Agar*)**: دو ویژگی مهم این محیط نمک و مانیتول است. استافیلوکوک اورئوس میتواند مانیتول را تخمیر کرده و رشد کند. تغییر رنگ محیط به زرد به دلیل تخمیر مانیتول توسط استافیلوکوک اورئوس و تولید اسید رخ می‌دهد.

۶) **تست *PCR*:** علاوه بر $Staphylococcus\ aureus$، دو گونه استافیلوکوک دیگر که در پزشکی اهمیت دارند، هر دو کواگلاز منفی هستند و ژن‌های اختصاصی آن‌ها را میتوان با $PCR$ تشخیص داد.

## استاف‌های کواگلاز منفی حائز اهمیت در پزشکی

علاوه بر استاف اورئوس دو استاف دیگر در پزشکی اهمیت دارند که هر دو آن‌ها کواگلاز منفی هستند:

۱. ***Staphylococcus saprophyticus*:** این باکتری باعث عفونت‌های دستگاه ادراری در خانم‌های جوان و غیرمسن می‌شود؛ در خانم‌های مسن، معمولاً $E\ coli$ عامل شایع‌تر است.

- **راه تشخیص:**
  - **کشت و رنگ آمیزی** برای بررسی کوکسی بودن باکتری
  - **تست کواگلاز:** اگر کواگلاز منفی بود، به دو گونه استاف $epidermidis$ و $saprophyticus$ شک می‌کنند.
  - **تست نووبیوسین:** برای افتراق بین این دو گونه استفاده می‌شود؛ $saprophyticus \cdot S$ به نووبیوسین مقاوم است، در حالی که $epidermidis \cdot S$ به آن حساس است.

۲. ***Staphylococcus epidermis*:** این باکتری جزو فلور نرمال پوست است، اما در صورتی که به خون وارد شود می‌تواند بیماری ایجاد کند. همچنین، در افرادی که دریچه قلب مصنوعی دارند، می‌تواند باعث عفونت دریچه‌های قلبی شود.

- **درمان (مهم):**

**۱) پنی‌سیلین ($Penicillin$):**

- اولین بار در جنگ جهانی دوم استفاده شد و به دلیل تأثیرات گسترده‌اش در آن زمان به $Magic\ Bullet$ معروف شد.
- چند سال بعد، به علت وجود بتالاکتامازها، مقاومت به پنی‌سیلین ایجاد شد.
- برای غلبه بر این مقاومت، تغییراتی در ساختمان پنی‌سیلین انجام شد (مانند افزودن کلاونیک اسید) و $Methicillin$، $Nafcillin$، $Oxacillin$ و ... ساخته شدند.

**نکته:** ژن بتالاکتاماز روی پلازمید قرار دارد، اما ژن مقاومت به این داروها روی کروموزوم است. این آنتی‌بیوتیک‌ها زیرگروه پنی‌سیلین هستند اما به پنی‌سیلیناز مقاوم می‌باشند.

- تا مدتی این داروها مؤثر بودند تا اینکه جهشی در کروموزوم باکتری باعث ایجاد مقاومت به $Methicillin$ شد. استافیلوکوک‌های اورئوس مقاوم به $Methicillin$ با عنوان $MRSA\ (Methicillin-Resistant\ Staphylococcus\ aureus)$ شناخته می‌شوند.

**۲) وانکومایسین ($Vancomycin$):**

- دارویی است که فقط بر باکتری‌های گرم مثبت اثر دارد.
- برای جلوگیری از ایجاد مقاومت، تنها در شرایط بسیار وخیم استفاده می‌شود.
- در ایران به دلیل مصرف بی‌رویه وانکومایسین، مقاومت به آن در حال افزایش است.

# کلامیدیا

به لحاظ دیواره با سایر باکتری هایی که تا الان مطرح شد متفاوت هستند.

کلامیدیا در ابتدا به دلیل داشتن برخی خواص ویروسها مانند اندازه بسیار کوچک، عبور از فیلترهای 22 نانومتر )که برای افتراق بین ویروسها و باکتریها استفاده میشوند(، عدم توانایی رشد در بیرون از سلول میزبان، انگل های اجباری درون سلولی هستند (سوال علوم پایه) به کلامیدیا و ریکدسی ها انگل اجباری هم گفته میشود. تافته جدا بافته بین باکتریا و برای کشت به سلول نیاز دارند و به تنهایی نمی توان آن ها را کشت داد.

آنزیم ATP ترنس لوکاز دارند - انتقال دهنده ی ATP به داخل سلول- (سوال بوده)

دلیل شباهت به ویروس : ۱- انگل اجباری درون سلولی ۲- هنگام فیلتر کردن ویروس از باکتری کلامدیا و مایکوپلاسما همراه ویروس از فیلتر رد می شوند ۳- CPE می دهند (سایتوپاتیک افکت در کشت سلول دارد )

تفاوت ویروسها و کلامیدیا: کلامیدیاها تنها از ATP سلول میزبان استفاده میکنند و برخلاف ویروسها سایر ارگانل های سلولی را دارند و خودشان پروتئین سازی میکنند.

- کلامیدیا هم RNA دارد و هم DNA برعکس ویروسها که فقط یکی از این دو را دارا میباشند.
- کلامیدیا برخلاف ویروسها به آنتی بیوتیک ها حساس است.
- همه باکتریها از جمله کلامیدیا تقسیم دوتایی دارند ولی ویروسها هر کدام به یک شکل تقسیم میشوند اما در عین حال چرخه رشد کلامیدیا کاملا شکل یک باکتری نیست(چیزی که آن را از بقیه متمایز میکند. )

کلامیدیا دو فرم دارد:

فرم مشبک Reticulate body  فرم ابتدایی Elementary body (از ژنوم مایکوپلاسما هم کوچک تر)

فرم ابتدایی : مثل اسپور هست و بسیار مقاوم هست و به سلول میزبان می چسبد (سلول های مخاط-چشم ملتحمه دستگاه تناسلی و تنفسی-) به وسیله پروتئین MOMP به گیرنده سطح سلول ها وارد سلول میشه و داخل آن تکثیر میشه CPE نیز تشکیل می دهد و سلول را از بین میبردو تشکیل عفونت بالارونده میدهد.

- به چه دلیل کلامیدیاها انگل اجباری درون سلولی هستند؟ چون خودشان قادر به تامین انرژی نیستند.
- به چه دلیل کلامیدیاها میتوانند از ATP سلول میزبان استفاده کنند ؟ به دلیل داشتن آنزیم ATP ترانسلوکاز

- کلامیدیاها تنها باکتریهایی هستند که میتوانند ATP سلول میزبان را وارد سلول خودشان کنند.
- کلامیدیاها CPE در سلول میزبان ایجاد میکنند. (همانند ویروسها) CPE: cytopathic effects
- کلامیدیاها روی محیطهای کشت آزمایشگاهی قابل رشد نیستند.
- کلامیدیا از نظر شکل ظاهری دو شکل دارد. جسم ابتدایی و جسم مشبک
- کلامیدیا در دیوارهاش N-Acetylmuramic acid ندارد در نتیجه دیواره کلاسیک یک باکتری گرم منفی را ندارد و به همین دلیل نمیتوان آن را در دسته گرم منفی ها طبقه بندی کرد. اما در نهایت به آن گرم منفی می گویند.

نکته : هردو باکتری کلامیدیا و ریکدسیاها حد واسط بین باکتری و ویروس هستند و برای بیماری زایی نیاز به سلول زنده

دارند. انگل اجباری درون سلولی هستند. Cell wall دیواره سلولی ندارند پس پلی مورف هست و به همه شکل دیده میشه.

یادآوری: در دیواره باکتریهایی که رنگ آمیزی گرم را به خوبی به خود میگرفتند دو مورد زیر وجود دارد:

N-Acetylmuramic acid N-Acetylglucosamine

برای مایکوپلاسما بیشتر از رنگ آمیزی گیمسا(Giemsa) آبی بنفش استفاده میکنند.

- تنها باکتری ای که همانند انسان ها و قارچ ها استرول دارد مایکوپلاسما هست.
- مایکوپلاسما برخلاف سودوموناس که ژنوم بزرگ و خزانه ژنی زیاد دارد کوچک ترین ژنوم را دارد و به همین دلیل سخت رشد هست.

- Elementary body ها شروعکننده عفونت و فرم ابتدایی باکتری هستند و بسیار کوچک میباشند و هنوز کامل نشدهاند. نسبت DNA و RNA در آنها یک به یک(برابر) است و در نتیجه پروتئینسازی در آنها محدود است و متابولیسم آنها اندک است و کمی حالت خفته دارند. (همانند اسپور باکتریها)

- همیشه برای عفونتزایی باید adhesion molecule باکتری و گیرنده سلول میزبان به هم متصل شوند.

Adhesion molecule درسطح دیواره سلولی کلامیدیا مولکول MOMP است.

(Major Outer Membrane Protein)

- کلامیدیا از طریق آندوسیتوز وارد سلول میزبان میشود و از امکانات سلول میزبان استفاده میکند و از فرم ابتدایی به فرم reticulate body تبدیل میشود. (همانند اسپور که اگر شرایط برایش مساعد باشد به فرم رویشی تبدیل میشود)
- Reticulate body فرم بزرگتری نسبت به فرم ابتدایی است و در آن نسبت RNA چند برابر شده است و پروتئینسازی در آن با سرعت بالایی انجام میشود و باکتری با سرعت مناسبی تقسیم دوتایی انجام میدهد.
- پس به طور خلاصه چرخه کلامیدیا به این صورت است که:

ابتدا elementary body وارد سلول میزبان میشود و شروع به رشد و تکثیر میکند و تبدیل به reticulate body میشود و در نهایت سلول میزبان را لیز میکند و از بین میبرد و باکتری در نهایت وارد فضای خارج سلولی میشود و دوباره elementary body ها به سلولهای میزبان دیگر متصل میشوند و این چرخه تکرار میشود. همچنین این باکتری در محیط های مرطوب رشد می کند و اگر محیط خشک باشه از بین میرود

STI شامل باکری هایی هست که سخت رشد هستند و به محیط های مغذی نیاز دارند و در نتیجه برای انتقال به طور مستقیم از طریق روابط جنسی منتقل می شوند این عفونت SILENT EPIDEMY چون ۷۰ درصد عفونت هایی که ایجاد می کند خاموش هست و باعث آسیب های غیر قابل برگشت می شود و عوارض بدی دارد.

در خانوم ها از ابتدای واژن و در آقایان از ابتدای پیشاب راه سلول به سلول بالا میرود . در خانوم ها هنگامی که به سرویکس رحم رسید (مخزن کلامدیا) و بالاتر تجمع پیدا میکند باعث درگیری رحم لوله فالوب و تخمدان می شو د . در آقایان باعث درگیری پروستات و اپی دیدیم و غیره شود.

عوارض بد این درگیری :

۱- سقط
۲- تولد نوزاد زود رس
۳- ناباروری
۴- پلویک اینفکشن
۵- سرطان سرویکس و تخمدان
۶- التهاب پیشاب راه

Major Differential Features of Chlamydia Species that Cause Human Disease

| FEATURE | *C. TRACHOMATIS* | *C. PSITTACI* | *C. PNEUMONIAE* |
|---|---|---|---|
| Natural host | Humans | Birds; also livestock, cats | Humans |
| Disease | Conjunctivitis, pneumonia (infants), genital tract infections, lymphogranuloma venereum | Pneumonia, endocarditis | Bronchitis, pneumonia, ?atherosclerosis |
| Glycogen-containing inclusion bodies | Yes | No | No |
| Sulfonamide susceptibility | Yes | No | No |

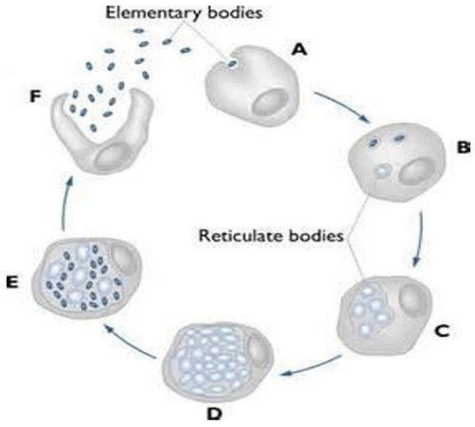
## Chlamydia Trachomatis

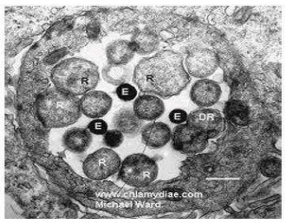
- بر اساس انواع MOMP ها serotype 15 دارد.
- سرووار)سویه( ABC بیماریهای چشمی ایجاد میکند.
- سویه ABC بیماری تراخم چشمی را ایجاد میکند که البته امروزه تقریبا در جوامع با سطح بهداشت بالا ریشهکن شده است.
- سویه D-K بیماریهای جنسی)تناسلی( ایجاد میکند.
- سویه LGV هم بیماری جنسی ایجاد میکند.
- به هیچ عنوان قابلیت کشت در محیط آزمایشگاه را ندارد چون درونسلولی است.
- بهترین سلول برای کشت آن سلول McCoy است.
- برای کشت این گونه از کیسه زرده تخم مرغ نیز میتوان استفاده کرد.
- برای تشخیص میتوانیم از روش screaning هم استفاده کنیم.
- در جوامع با فقر بهداشت بیماری تراخم چشم شیوع بالاتری دارد.
- انتقال آن از طریق ترشحات چشمی است.

نکته: elementary body و به صورت کلی کلامیدیا در مدتی که در فضای خارج سلولی حضور دارند امکان هیچگونه رشد و تکثیری را ندارند.

- در این چرخه در آن واحد در سلول میزبان هم reticulate body و هم elementary body به صورت همزمان دیده میشود که در ابتدای چرخه طبیعتا میزان اجسام elementary بیشتر است.
- کلامیدیا به واسطه گیرندههایی که در سطح سلولهای اپیتلیال وجود دارند، علاقه زیادی به اتصال به این نوع سلولها)اپیتلیال( دارد.
- سلولهای اپیتلیال در مخاط به فراوانی دیده میشوند و ما در سیستم تنفسی و تناسلی مخاط داریم و این مناطق )مثل دهان و بینی( بیشترین درگیری با کلامیدیا را دارند.

چرخه زندگی کلامیدیا





**Halber staedler prowazek**
**Gimsa,** Gimenez stain

- سه گونه کلامیدیا در انسان بیماریزایی میکند:

.I C.Psittaci : در پرندگان و طوطی

.II C.Pneumoniae : عامل پنومونی

.III Chlamydia Trachomatisl

- استراتژی WHO برای مقابله با این سروار مکانیسمی به نام SAFE است.

Surgery, Antibiotics, Facial cleanliness, Enviromental changes .

از شایعترین علل بیماریهای جنسی هستند سویه های D-K

- STI عفونتهایی هستند که از طریق جنسی منتقل میشوند، در گذشته به آنها STD گفته میشد.
- بعضی عفونتها علامت ندارند، پس بیماری محسوب نمیشوند.

STI: sexually transmitted infections گسترده تر

STD: sexually transmitted diseases

- کلامیدیا سخت رشد است و در محیطهای مرطوب همچون مخاط رشد میکند.
- هم در زنان و هم در مردان بیماریزایی میکند.
- عفونت کلامیدیا معمولا از نواحی تحتانی واژن به سمت بالا حرکت میکند تا به مقصدش که **درون** سلولهای اپیتلیال سرویکس رحم است برسد و در نهایت ایجاد سرویسیت میکند.
- میتواند لولههای فالوپ را درگیر کند و ایجاد ناباروری کند.
- حاملگیهای خارج رحمی میتواند ایجاد کند.
- باعث سقطهای مکرر و تولد زودرس جنین میتواند بشود.
- در مردان نیز عفونت بالارونده است و مجاری ادراری را درگیر میکند.
- 70 درصد خانمهای مبتلا علامت ندارند.
- از علائم بیماری سوزش و درد در حین دفع ادرار، درد لگن( PID: Pelvic Infection Disease) نیز میباشد.
- ریسک عفونت HIV را نیز بالا میبرد. کلامدیا پنومونی آتیپیک می دهد

- پلاک آترو اسکلروزیس (گرفتگی عروق قلب) سرولوژی آنها به صورت معنی دار مثبت و دارای آنتی بادی علیه کلامدیا پنومونیه هستند. باکتری دیگری هم وجود دارد که آنتی بادی ترشح شده علیه آن کراس ریکشن می دهد با کلامدیا

- کلامدیا پسیتاسی که مربوط به طوطی سانان می شود و یک بیماری زئونوز هست. از طریق تنفسی به انسان منتقل میشود. باعث از دست دادن وزن و بی حالی در طوطی می شود 😢 و پنومونی آتیپیک می دهد.که تشخیص آن از طریق سایتولوژی می باشد : رنگ آمیزی با لوگول سلول واژن انجام نمی شود چون واژن خود به خود گلیکوژن دارد اما در چشم جواب می دهد و اگر CPEیا گلیکوژن دیده شود می فهمیم کلامدیا وجود دارد.

این باکتری چون برای رشد به سلول زنده نیاز دارد برای رشد محیز کشت ندارد و باید برای کالچر از سلول های زنده استفاده شود نمونه رو روی باتل حاوی سلول مک کوین می ریزند و تئلید گلیکوژن را بررسی میکنند. همچنین در کیسه زرده تخم مرغ هم می توان رشد داد.

.

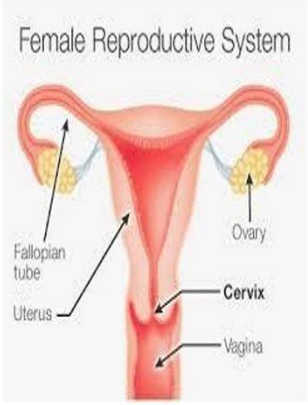
تست سرولوژی و الایزا قابل اعتماد نیستن اما تست های PCR و مولکولی خوب و اما گرون هستند برای نمونه گیری با سواپ هم حتما باید لایه سلولی برداشته شود چون باکتری داخل سلول هست. همچنین از طریق تست ادرار باید ائل ادرار جمع آوری شود

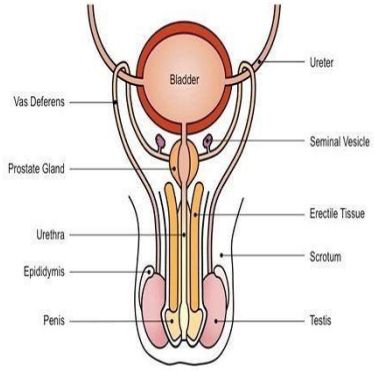


پس کلامیدیا D-K امکان بروز عفونت نسبتا ساده چشمی (کانجکتیویت )در نوزادان را نیز دارد که درمان آن قطره چشمی اریترومایسین است. (به این عفونت تراخم چشمی گفته نم یشود )

اگر مادر آلوده به کلامیدیا D-K زایمان طبیعی انجام دهد امکان آلوده شدن چشم یا ریه فرزندش وجود دارد. در نوزادی که متولد میشود این باکتری وارد چشم نوزاد میشه و کانژکتیویت و عفونت ملتحمه می دهد در نتیجه تو اتاق عمل آزیترومایسین و داکسی سایکلین میریزند در چشم نوزاد برای پیشگیری میریزند. امکان ابتلای نوزاد به پنومونی درگیری ریه نیز وجود دارد.

**TWAR( سویهC.Pneumoniae )**




- دو مدل پنومونی)ذاتالریه( داریم:

تیپیک و آتیپیک

مثلا استرپ پنومونیه باعث بروز پنومونی تیپیک میشود ولی کلامیدیا، ویروسها، مایکوپلاسما، کلبسیلا ،لژیونلا و... درگیری ریه آتیپیک میدهند.

- شروع پنومونی آتیپیک تدریجی است ولی پنومونی تیپیک ناگهانی آغاز میشود.
- پنومونی آتیپیک همراه با یک سرماخوردگی نسبتا ساده است به همین دلیل به آن walking disease گفته میشود چون بیمار قابلیت انجام فعالیتهای عادی روزانه خود را دارد، ولی در پنومونی تیپیک اینگونه نیست.
- در پنومونی تیپیک معمولا خلط داریم و خلطی که ایجاد میشود بسیار کدر، چرکی و پر از WBC است و میتواند خونی باشد و معمولا فصلی نیست.
- در پنومونی آتیپیک معمولا سرفههای خشک داریم و معمولا فصلی است. )مثلا در تابستان و بهار شیوع مایکوپلاسما بیشتر است.(
- پنومونیهای آتیپیک معمولا افراد با سن کم را درگیر میکنند) .5 تا 15 سالهها(
- کلامیدیا پنومونیه سلولهای اپیتلیال مخاط ریه را درگیر میکند و علائم آن تب، لرز، سرماخورگی، سرفههای خشک و... است.

## مایکوپلاسماها:

اینها هم مثل کلامیدیاها و ویروسها از فیلترهایی که جلوی عبور باکتریها را میگرفتند رد میشدند.

در میان باکتریها کوچکترین ژنوم متعلق به مایکوپلاسما است. هرچقدر ژنوم کوچکتر باشد خزانه ژنی باکتری کوچکتر است و توانمندیهای متابولیسمی باکتری نیز محدودتر است. (این محدودیت میتواند باعث افزایش حساسیت باکتری به آنتی بیوتیک ها نیز بشود)

جسم ابتدایی مایکوپلاسما نسبت به کلامیدیا بزرگتر است.

مایکوپلاسماها کوچکترین باکتریهایی هستند که میتوانند روی محیط کشت آزمایشگاهی رشد کنند. بر خلاف کلامدیا

نکته مهم: مایکوپلاسماها تنها باکتریهایی هستند که cell wall ندارند. جزو تسناها هستند در نتیجه پلیمورفیسم هستند یعنی به انواع و اقسام شکلها وجود دارند. از جمله باسیل، کوکسی، کوکوباسیل، دیسکی، گلابی شکل و...

خصوصیات خاص مایکوپلاسماها:

وجود استرول در غشای سلولی نیاز به استرول برای رشد (تنها باکتری ای که استرول دارد)
خودشان قادر به ساخت استرول نیستند.

برای شناسایی مایکوپلاسما از رنگآمیزی گرم استفاده نمیشود. از گیمسا استفاده میشود
اندازه کوچکی دارند.
محیط PPLO agar برای کشت مایکوپلاسماها استفاده میشود.

در بخش دام یا طیور اگر حتی یدونه یافت شه همه جوجه ها باید از بین بروند

مایکوپلاسماهای مهم در انسان:

- Urealyticum ureaplasma
- M. hominis
- M. genitalium
- M. pneumoniae

- مایکوپلاسما پنومونیه همانند کلامیدیا پنومونیه میباشد و قسمت فوقانی و تحتانی سیستم تنفسی را درگیر میکند و باعث بروز پنومونی آتیپیک میشود.
- تمام خصوصیات پنومونی آتیپیک را داراست.

## M. hominis و M. genitalium

جزو STD یا STI محسوب نمیشود اما میتواند باعث واژینیت، سقط جنین، تبها یا عفونتهای پس از زایمان و PID شود. در دستگاه تناسلی تب بعد از زایمان یکی از عوامل اصلی سقط جنینهای مکرر مایکوپلاسما میباشد.

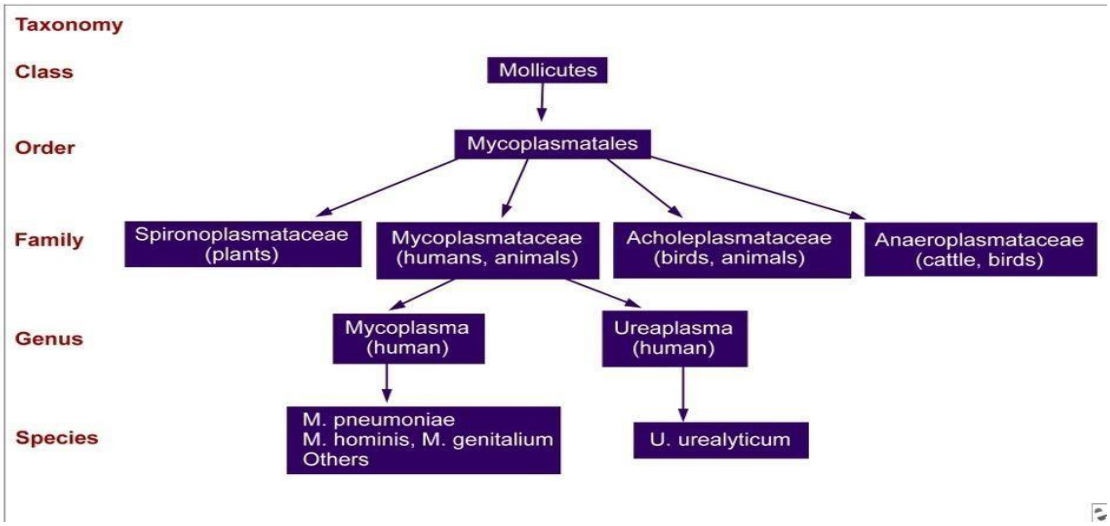
## M. penetrans

باعث افزایش استعداد بیمار برای ابتلا به عفونتHIV میشود.

## Urealyticum ureaplasma

برای رشد نیاز به اوره دارد و پس از گلوکوک شایع ترین علت عفونت های ادراری غیر گلوکوکی (بعد گلوکوک) در آقایان است. (سوال بوده)

- تشخیص مایکوپلاسما بر پایه علائم بالینی میباشد.



Pathogenic *Mycoplasma* and *Ureaplasma* Species of Humans

| ORGANISM | SITE | PREVALENCE | DISEASE |
|---|---|---|---|
| *M. pneumoniae* | Upper and lower respiratory tract | Common | Primary atypical pneumonia |
| *M. hominis* | Genitourinary tract | Common | Postpartum fever; pelvic inflammatory disease |
| **M. penetrans** | **(HIV)** | | |
| *U. urealyticum* | Genitourinary tract | Very common | Nongonococcal urethritis |

:M. pneumoniae

عامل پنومونی فصلی - پنومونی آتیپیک – در مهدکودک و مدرسه و فضای بسته

(پنومونی دو نوع تیپیک و آتیپیک دارد : مثال استرپ پنومونیه پنومونی شدید و یهویی خلط خونی کشنده هستند میدهد اما آتیپیک تدریجی هستند و بیماری شدید نمی دهد و خلط شفاف هست و به صورت فصلی و سنی هست مثل آنفولانزا ب/ کوکسیلا بورنتی/ آدنو ویروس ها / لژیونلا / کلامدیا)

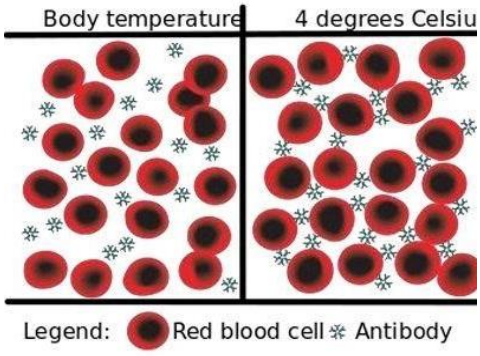
## روش تشخیص

۱. روش direct با نمونه گیری مستقیم از بیمار و رنگآمیزی (روش مناسبی نیست)

۲. کشت (روش مناسبی نیست چون سخت رشد است)

۳. PCR روش مناسبی است ( بر مبنا وجود یا عدم وجود ژنوم ) گلد استاندارد

٤. سرولوژی (بیشتر تست ELISA) مایکوپلاسما و کلامدیا تست سرولوژی ارزش ندارد چون برخورد زیاد با آنها داریم و بدن آنتی بادی دارد




Cold agglutination:

- یک تست است که وجود آنتیبادی IgM را در کسانی که مبتلا به بیماری مایکوپلاسما هستند را نشان میدهد.
- در افراد مبتلا به مایکوپلاسما در سرم این افراد ایمونوگلوبولین M )IgM( وجود دارد که اگر سرم این افراد با خون انسان ترکیب شود و در یخچال گذاشته شود ایجاد agglutination یا نوعی لختگی را میکند که نشاندهنده ابتلا به مایکوپلاسما است.
- برای درمان مایکوپلاسما نمیتوانیم از آنتیبیوتیک های از بین برنده cell wall استفاده کنیم چون دیواره ندارد. پس باید از آنتی بیوتیک هایی که جلو روتئین سازی را میگیرند مثل اریترومایسین و تتراسایکلین و آزیترومایسین
- در مجموع مایکوپلاسما و کلامیدیا بسیار به هم شبیه هستند و بزرگترین تفاوت این دو در درون سلولی بودن کلامیدیا و نبودن مایکوپلاسما است

به نام خدا

مهر ۱۴۰۴

# [باکتری‌شناسی نظری]

## اعضای گروه

- پریا خوشحال
- سارا لطفی
- زهرا فضلی
- رزا فرشاد اصل

## ویراستار

- سهیل حسین‌پور

استاد: قاضی | جلسه: بیست و یکم | تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۱

## فهرست


سودوموناس آئروژینوسا ..... ۱

اسینتوباکتر ..... ۸


## توضیحات

این جزوه حاصل گردآوری و نگارش مطالب ارائه‌شده توسط اساتید در طول جلسات درس باکتری‌شناسی است. فایل توسط دانشجویان دندانپزشکی ورودی مهر ۱۴۰۳ تهیه شده و شامل نکات و توضیحات مطرح شده در کلاس می‌باشد.

## سودوموناس آئروژینوسا

- **ویژگی‌های کلی و محیط زیست:** سودوموناس آئروژینوسا در طبقه‌بندی باکتری‌ها جزء باسیل‌های گرم‌منفی و هوازی اجباری است و در همه جای طبیعت یافت می‌شود؛ آب، خاک، هوا و بدن انسان. فعالیت آن یا به صورت پاتوژن فرصت‌طلب ($opportunistic$) و یا ساپروفیت ($saprophyte$؛ تجزیه مواد آلی مرده) است. این باکتری بیماری‌زای حیوانات، گیاهان و انسان است.
- **ویژگی‌های فیزیولوژیک و ساختاری:** به دلیل وجود مژک ($flagellum$) قطبی در انتهای ساختار باکتری و پیلی، دارای حرکت است. توانایی رشد در دمای ۴۲ درجه دارد که ویژگی منحصربه‌فردی محسوب می‌شود؛ زیرا بسیاری از باکتری‌ها این توانایی را ندارند. سودوموناس آئروژینوسا جزء عفونت‌های بیمارستانی ($nosocomial$) است. وجه افتراق آن با خانواده انتروباکتریاسه (هر دو باسیل گرم‌منفی)، خاصیت اکسیداز مثبت بودن سودوموناس‌هاست.
- **رده‌بندی ژنتیکی سودوموناس‌ها:** طبقه‌بندی سودوموناس‌ها بر اساس $rRNA$ انجام می‌شود و آنها را به پنج گروه تقسیم می‌کند که از بین این گروه‌ها، سه باکتری از نظر پزشکی اهمیت دارند:
  - گروه ۱: سودوموناس آئروژینوسا ($Pseudomonas\ aeruginosa$)
  - گروه ۲: $Burkholderia\ cepacia$
  - گروه ۵: $Stenotrophomonas\ maltophilia$

| | $rRNA\ Homology\ Group\ and\ Subgroup$ | $Genus\ and\ Specles$ |
|---|---|---|
| $I$ | $Fluorescent\ group$<br>$NonFluorescent\ group$ | $Pseudomonas\ aeruginosa$<br>$Pseudomonas\ fluorescens$<br>$Pseudomonas\ putida$<br>$Pseudomonas\ stutzeri$<br>$Pseudomonas\ mendocina$ |
| $II$ | | $Burkholderia\ pseudomallei$<br>$Burkholderia\ mallei$<br>$Burkholderia\ cepacia$<br>$Cupriavidus$<br>$Delftia$<br>$Pandoraea$<br>$Ralstonia\ picketti$ |
| $III$ | | $Comamonas\ species$<br>$Acidovorax\ species$ |
| $IV$ | | $Brevundimonas\ species$ |
| $V$ | | $Stenotrophomonas\ maltophilia$ |

- **اهمیت بالینی و دسته‌بندی $WHO$:** سازمان $WHO$ باکتری‌ها را از لحاظ اولویت‌های درمانی و تحقیقاتی به سه گروه $Critical$، $High$ و $Medium$ تقسیم کرده است. سودوموناس آئروژینوسا و $Acinetobacter$ در دسته $Critical$ یا بحرانی قرار می‌گیرند.

| WHO priority list of antibiotic – resistant bacteria | | |
|---|---|---|
| Critical | High | Medium |
| Acinetobacter baumannii – carbapenem – resistant | Entrococcus faecium – Vancomycin – resistant | Streptococcus pneumoniae penicillin – non – susceptible |
| Pseudomonas aeruginosa – carbapenem – resistant | Staphylococcus aureus – Methicillin – resistant, vancomycin Intermediate and resistant | Haemophilus influenzae – ampicillin – resistant |
| Entrobacteriaceae – carbapenem – resistant, generation cephalosporin – resistant | Helicobacter pylori – Clarithromycin – resistant | Shigella spp. – Fluoroquinolone – resistant |
| | Campylobacter – Fluroquinolone – resitant | |
| | Salmonella spp. – Fluroquinolone – resitant | |
| | Neisseria gonorrhoeae – generation cephalosporin – resistant, fluoroquinolone – resistant | |

- **ویژگی‌های مربوط به محیط کشت و کلونی‌ها:** پس از کشت سودوموناس آئروژینوسا در محیط آزمایشگاه، از لحاظ ماکروسکوپی کلونی‌های متفاوتی قابل مشاهده است؛ از کلونی‌های کوچک و خشن (خشک) تا کلونی‌های بزرگ و موکوئیدی. این باکتری ممکن است همولیز بدهد یا ندهد. انواع رنگدانه‌ها را می‌تواند تولید کند (سیاه، قرمز و ...)، اما مهم‌ترین رنگدانه‌ها شامل موارد زیر هستند:
  - ***Pyoverdine* (رنگ زرد):** از نظر تشخیصی مهم است، زیرا با قرار گرفتن کلونی زیر اشعه $UV$ حالت فلورسنت ایجاد می‌کند.
  - ***Pyocyanin* (رنگ آبی):** از نظر بیماری‌زایی اهمیت دارد، زیرا فاکتور ویرولانس بوده و باعث فلج شدن مژک‌های تنفسی می‌شود.



در نتیجه کلونی‌ها به رنگ سبز (ترکیب زرد و آبی) دیده می‌شوند و حتی آگار محیط کشت نیز به دلیل محلول بودن رنگدانه‌ها در آب، سبز رنگ می‌شود.
این باکتری دارای بوی خاصی شبیه انگور ترش یا بویی $fruitish$ است.

- **فرصت‌طلبی و مقاومت:** سودوموناس آئروژینوسا یک باکتری فرصت‌طلب است؛ یعنی ممکن است به‌طور طبیعی روی پوست ما وجود داشته باشد یا با آن در تماس باشیم بدون آنکه بیمار شویم. اما در صورت نقص سیستم ایمنی — به دلایلی مثل مصرف داروهای خاص، ابتلا به ایدز یا بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت و فشار خون — این باکتری می‌تواند فعال شود. از آنجا که بیماری ناشی از سودوموناس آئروژینوسا ماهیت بیمارستانی دارد، حضور افراد دارای مشکلات ایمنی در بیمارستان فرصت رشد بیشتری برای باکتری فراهم می‌کند. این باکتری مقاومت آنتی‌بیوتیکی

بسیار بالایی دارد که هم ذاتی و هم اکتسابی است. علاوه بر آن نسبت به ضدعفونی‌کننده‌ها و عوامل محیطی نیز مقاومت زیادی دارد و تمایل شدیدی به رشد در مناطق مرطوب نشان می‌دهد.

- **محل‌های درگیری در بدن:** سودوموناس آئروژینوسا توانایی درگیر کردن بسیاری از نواحی بدن را دارد: ریه، چشم، خون، گوش، پوست، دستگاه ادراری و دستگاه گوارشی.
- **گروه‌های مستعد ابتلا:** نمونه‌هایی از افراد مستعد به این باکتری شامل افراد مسن و مبتلا به دیابت و دارای زخم‌های چرکی، افراد بستری در بخش سوختگی، مبتلایان به بیماری ($Cystic\ Fibrosis$) $CF$ و افراد تحت کموتراپی می‌باشند. اگر از هرکدام از این افراد باکتری باسیل گرم منفی و اکسیداز مثبت جدا شود، شک پزشک به سمت باکتری سودوموناس آئروژینوسا می‌رود.
- **عفونت‌های چشمی:** تظاهرات بالینی عفونت ناشی از این باکتری میتواند شامل کراتیت ($Keratitis$)، هیپوپیون ($Hypopyon$) و پان‌افتالمیت ($Panophthalmitis$) باشد. یکی از ریسک‌فاکتورهای ابتلا به عفونت چشمی ناشی از سودوموناس آئروژینوسا، استفاده از لنزهای تماسی و عمل‌های چشمی است. خراش ایجادشده روی قرنیه در اثر تماس لنز، بستری مناسب برای رشد باکتری فراهم می‌کند. اگر دست آلوده یا حتی مایع لنز آلوده ـــ به‌دلیل توانایی رشد باکتری در ضدعفونی‌کننده‌ها ـ با چشم تماس پیدا کند، این باکتری قادر به ایجاد عفونت است. این عفونت ممکن است درون یا روی چشم ایجاد شود و رنگ سبز آن قابل تشخیص خواهد بود. این بیماری باید به سرعت درمان شود، زیرا در صورت تأخیر، می‌تواند به‌سرعت موجب کوری شود.



- **عفونت‌های گوش (عفونت گوش شناگران):** در فرد سالم، این عفونت ایجاد نمی‌شود؛ اما در افراد مستعد مانند بیماران دارای بیماری‌های زمینه‌ای یا مبتلایان به $HIV$ (به‌ویژه افرادی که در آب‌های راکد و کثیف شنا می‌کنند) سودوموناس آئروژینوسا میتواند موجب عفونت گوش خارجی شود. این باکتری حتی قادر است گوش میانی و داخلی را نیز درگیر کند و در موارد شدیدتر، موجب ایجاد آبسه‌های مغزی شود و به‌سرعت سراسر بدن را درگیر کرده و بیمار را دچار مرگ کند.
- **درگیری استخوان:** این درگیری ممکن است اولیه باشد (در اثر تروما یا آسیب)، یا ثانویه (به‌عنوان مثال ابتدا ریه فرد دچار عفونت شود و سپس از طریق خون به استخوان منتقل گردد) باشد. این عفونت با درد و تب بالا همراه است و باید به سرعت درمان شود.
- **عفونت‌های گوارشی:** یکی از شناخته‌شده‌ترین عفونت‌های گوارشی ناشی از سودوموناس آئروژینوسا، تب شانگهای است (مهم در سوالات علوم پایه). این بیماری مشابه حصبه بوده و فرد دچار تب بالا می‌شود و بیشتر در سنین پایین مشاهده می‌گردد.



- **عفونت خون:** ســـودوموناس آئروژینوســـا قادر به ایجاد باکتریمی (وجود باکتری در خون) است که می‌تواند اولیه باشد (مثلاً در اثر تزریق آلوده) یا ثانویه. در برخی موارد، باکتریمی می‌تواند موجب ایجاد ضایعات پوستی به نام $Ecthymagangrenosum$ شود. این ضایعه به صورت لکه‌های خونریزی‌دهنده زیرپوستی مشاهده می‌شود که می‌تواند گرد یا بیضی باشد، یک یا دو عدد باشد یا حتی در سراسر بدن پخش شود.
- **اندوکاردیت (درگیری لایه درونی قلب):** از ریسک‌فاکتورهای ابتلا به اندوکاردیت ناشی از سودوموناس آئروژینوسا می‌توان به داشتن دریچه مصنوعی و یا استنت (بالن) قلبی اشاره کرد. علائم اولیه بیماری مشابه سرماخوردگی است و شامل تب، ضعف، کاهش وزن و عرق شبانه می‌باشد. اولین مرحله تشخیص معمولاً با گوش‌دادن به صدای قلب انجام می‌شود. برای افتراق اندوکاردیت عفونی از غیرعفونی، نخستین گام انجام کشت خون است؛ هر باکتری موجود در خون می‌تواند عامل اندوکاردیت باشد. از روش‌های مهم تشخیص، انجام اکوی قلب بیمار است.
- **عفونت‌های ادراری:** عفونت ادراری ناشی از سودوموناس آئروژینوسا بیشتر در افراد مسن مشاهده می‌شود. به طور کلی، عامل بیشتر عفونت‌های ادراری اعضای خانواده انتروباکتریاسه هستند، اما برای ابتلا به سودوموناس آئروژینوسا وجود ریسک‌فاکتورهایی مانند سن بالا، بستری‌بودن در بیمارستان و استفاده از کاتتر ($catheter$) ضروری است.
- **عفونت دستگاه تنفسی:** سودوموناس آئروژینوسا توانایی درگیر کردن قسمت‌های فوقانی و تحتانی ریه را دارد. این بیماری هم می‌تواند از جامعه اکتساب شود و هم از بیمارستان. یکی از ریسک‌فاکتورهای مهم ابتلا، بیماری $CF$ (سیستیک‌فایبروزیس) است. در این بیماری، مخاط تنفسی بیمار غلیظ و موکوییدی شده و راه‌های هوایی تنگ می‌شوند و تبادل اکسیژن به سختی انجام می‌گیرد؛ علاوه بر این، همین مخاط غلیظ بستری برای رشد و تکثیر باکتری فراهم می‌کند.
- **سوختگی و ریسک عفونت:** یکی از ریسک‌فاکتورهای مهم ابتلا به عفونت توسط سودوموناس آئروژینوسا، سوختگی است. از بین رفتن پوست در اثر سوختگی امکان ورود باکتری را به راحتی فراهم می‌کند و باعث می‌شود پوست بیمار حالت چرکی و سبز رنگ به خود بگیرد.
- **تشخیص:** روش‌های تشخیص این باکتری شامل موارد زیر هستند:

۱. ***Direct* یا مستقیم:** نمونه را رنگ‌آمیزی گرم کرده و زیر میکروسکوپ مشاهده می‌کنیم.

۲. ***Culture* یا کشت:** استفاده از محیط‌های کشت مختلف (تقریباً همه محیط‌ها قابل استفاده هستند، به جز محیط‌های $selective$ و $inhibitor$ که برای باکتری‌های خاص طراحی شده‌اند).

۳. **تست‌های بیوشیمیایی:** مانند تست اکسیداز و تست‌های $TSI$.

۴. **روش‌های مولکولی (*Genomal*):** مانند $PCR$، که معمولاً هزینه‌بر هستند و به طور عادی انجام نمی‌شوند.

- **فاکتورهای ویرولانس:**

**أ) فاکتورهای چسبندگی (*Adhesion factors*):**

۱) ***Adhesion factors* نوع *Pilus*:** پیلوس‌ها زوائد مو مانند کوتاه و کوچک هستند که از سطح سلول باکتری بیرون زده‌اند و نسبت به فلاژل‌ها کوتاه‌تر هستند و تعداد بیشتری دارند. باکتری به وسیله‌ی این پیلی‌ها و فلاژل‌ها ($flagella$) به سلول میزبان متصل می‌شود.

۲) ***Non – pilus adhesion factors*:** این نوع حالت مو مانند ندارند و شامل مواردی مانند $LPS$ (لیپوپلی‌ساکارید)، اندوتوکسین و کپسول هستند. کپسول نقش‌های متعددی دارد که یکی از آن‌ها اتصال به میزبان است.

**ب) مقابله با سیستم ایمنی میزبان:**

۱) **کپسول و نقش‌های آن:** کپسول سودوموناس آئروژینوسا نقش‌های متعددی دارد:

۱. **به عنوان فاکتور چسبندگی (*Adhesion factor*):** کپسول به باکتری کمک می‌کند تا به سلول میزبان متصل شود.

۲. **نقش ضد سیستم ایمنی:** کپسول لایه‌ای لزج و پلی‌ساکاریدی دور باکتری ایجاد می‌کند که دارای بار الکتریکی است و مانع نزدیک شدن سلول‌های فاگوسیتوزکننده می‌شود. جنس کپسول در سودوموناس آئروژینوسا از آلژینات ($alginate$) است، که نوعی قند پلی‌ساکاریدی می‌باشد.

۲) **پیوسیانین (*Pyocianin*):** پیوسیانین رنگدانه‌ای سبز-آبی است که توسط سودوموناس تولید می‌شود و مژک‌های تنفسی را فلج می‌کند. با از کار افتادن آنها، هر ذره، هر عفونت یا میکروارگانیسم به راحتی وارد دستگاه تنفسی می‌شود.

۳) **آلکالین پروتئاز (*Alkaline protease*):** این آنزیم پروتئین‌های سلول میزبان را تخریب می‌کند و بر سیستم کمپلمان ($Complement$) اثر می‌گذارد. سیستم کمپلمان مجموعه‌ای از پروتئین‌های خون است که با همکاری یکدیگر عوامل بیماری‌زا را از بین می‌برند. آلکالین پروتئاز این پروتئین‌ها را از بین می‌برد و در نتیجه با سیستم ایمنی ذاتی بدن مقابله می‌کند.

**ج) توکسین‌ها:**

- ***LPS* (اندوتوکسین):** باکتری‌های گرم منفی دارای $LPS$ هستند. این اندوتوکسین خاصیت غیر اختصاصی دارد، یعنی در بدن هر فرد به یک شکل عمل می‌کند. $LPS$ باعث افزایش اینترلوکین ۱ و ۶ و $TNF-\alpha$ می‌شود و تب ایجاد می‌کند. همچنین باعث گشاد شدن عروق می‌شود و این گشادی عروق منجر به افت فشار خون و در نتیجه افزایش نبض می‌شود. اندوتوکسین می‌تواند خونریزی‌های زیرپوستی ایجاد کند.

- **اگزوتوکسین‌ها:** سودوموناس آئروژینوسا همچنین اگزوتوکسین‌هایی ترشح می‌کند که برخلاف اندوتوکسین، بدون لیز شدن سلول باکتری میتوانند ترشح شوند و اثر خود را اعمال کنند. مهم‌ترین اگزوتوکسین آن‌ها اگزوتوکسین $A$ است که نقش اساسی در بیماری‌زایی دارد. اگزوتوکسین $A$ یک توکسین دو قسمتی است:
  - **قسمت $B$ ($Binding\ subunit$):** به گیرنده سلول میزبان متصل می‌شود.
  - **قسمت $A$ ($Active$):** وارد سلول میزبان شده و به $Elongation\ Factor\ 2\ (EF2)$ می‌چسبد. $EF2$ به عنوان فاکتور طویل‌سازی در سنتز پروتئین نقش دارد و در صورت عدم عملکرد آن، اسیدهای آمینه نمی‌توانند به هم بچسبند و پروتئین ساخته نمی‌شود. در نتیجه سلول میزبان نمی‌تواند رشد کند و از بین می‌رود. سودوموناس آئروژینوسا همچنین اگزوتوکسین $S$ دارد، اما اهمیت آن نسبت به اگزوتوکسین $A$ کمتر است.

**د) آنزیم‌های مهم و نقش آن‌ها:**

- **آلکالین پروتئاز**
- **$LasA$ ($Serin\ protease$)**
- **$LasB$ ($Metaboprotease\ Zn$)**
- **الاستاز:** در بدن انسان، هر عضو یا ارگانی که نیاز به خاصیت ارتجاعی دارد، دارای مقدار زیادی الاستین است. باکتری به وسیله آنزیم الاستاز، این الاستین‌ها را از بین می‌برد. بنابراین الاستاز به‌عنوان فاکتور انتشار ($Spreading\ factor$) باکتری عمل می‌کند. تخریب الاستین‌های عروق خونی باعث خونریزی عروقی و ایجاد ضایعات نقطه‌نقطه زیر پوست می‌شود. بنابراین دلیل $Ecthyma\ Gangrenosum$، وجود الاستاز است.
- **فسفولیپاز:** سودوموناس با تولید فسفولیپاز، غشاهای سلول میزبان را تخریب می‌کند.

- **دلایل مقاومت آنتی‌بیوتیکی سودوموناس آئروژینوسا:**

۱. **منافذ سطح باکتری:** قطر کانال‌های پورین کوچک است و اجازه عبور آنتی‌بیوتیک‌ها، به‌خصوص ماکرولیدها (آنتی‌بیوتیک‌های درشت) را نمی‌دهد.

۲. **افلاکس پمپ‌ها ($Efflux\ pumps$):** باکتری دارای پمپ‌هایی است که آنتی‌بیوتیک را به سمت خارج پمپ می‌کنند و از اثرگذاری آن جلوگیری می‌شود.

۳. **آنزیم‌های غیرفعال‌کننده آنتی‌بیوتیک:**

- **بتالاکتامازها:** آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام را تخریب می‌کنند.
- **آنزیم‌های غیرفعال‌کننده آمینوگلایکوزیدها:** با اضافه کردن گروه‌هایی مانند هیدروکسیل یا کربوکسیل، شکل آمینوگلایکوزید تغییر می‌کند و اثر خود را از دست می‌دهد.

- **درمان:** با توجه به مقاومت ذاتی بالای سودوموناس‌ها، بهترین اقدام انجام تست آنتی‌بیوگرام است تا مشخص شود باکتری به چه آنتی‌بیوتیک‌هایی حساس است. با این حال، به دلیل خطرناک بودن و سرعت انتشار این باکتری، به‌ویژه در عفونت‌های چشمی و خونی، پزشکان نمیتوانند ۴۸ ساعت تا آماده شدن نتیجه صبر کنند. بنابراین معمولاً از درمان تجربی ($Empiric\ therapy$) استفاده می‌شود. در این روش، بیمار بر اساس تجربه و شرایط بالینی تحت درمان قرار می‌گیرد.
- **(رمز: $CAMP\ FIRE$) آنتی‌بیوتیک های مورد استفاده برای درمان سودوموناس آئروژینوسا مقاوم:**
  - **کاربا‌پنم‌ها ($Carbapenems$):** ایمیپنم، مروپنم، دوریپنم
  - **آمینوگلایکوزیدها ($Aminoglycoside$):** کانامایسین، جنتامایسین، توبرامایسین
  - **مونوباکتام‌ها ($Monobacteams$):** آزترونام ($Aztreonam$)
  - **پلی‌مکسین‌ها ($Polymexins$):** کلیستین
  - **فلوروکینولون‌ها ($Fluoroquinolones$):** سیپروفلوکسازین، لووفلوکسازین
  - **نسل سوم و چهارم سفالوسپورین‌ها $IR$ ($Third\ and\ fourth\ generation$):** سفتازیدیم، سفپیم
  - **پنی‌سیلین‌های وسیع‌الطیف ($ESP$):** پاییپراسیلین، تیکارسیلین
  - **$Cefiderocol$ (سفیدریکل):** نوعی آنتی‌بیوتیک است که به تازگی توسط $FDA$ تأیید شده، اما در ایران موجود نیست. این دارو در واقع یک سفالوسپورین است که با یک سیدروفور آهن ترکیب شده است. سفالوسپورین روی دیواره سلول اثر می‌گذارد و بخش سیدروفور با آهن ترکیب می‌شود و آهن موجود در محیط را از دسترس باکتری خارج می‌کند. باکتری برای رشد به آهن نیاز دارد، بنابراین با فقدان آهن، رشد آن متوقف می‌شود و می‌میرد. ترکیب سیدروفور و سفالوسپورین با هم حالت سینرژیسم دارند و اثر یکدیگر را افزایش می‌دهند. به طور معمول برای درمان عفونت‌های مقاوم، از ترکیب یک آمینوگلایکوزید مانند توبرامایسین با یک پنی‌سیلین وسیع‌الطیف مانند پیپراسیلین یا تیکارسیلین استفاده می‌شود و گاهی تازوباکتام یا کلاوونات نیز به این ترکیب اضافه می‌شود تا بتالاکتامازها مهار شوند. در نتیجه، درمان معمولاً شامل آنتی‌بیوتیکی است که آمینوگلایکوزید، پنی‌سیلین وسیع‌الطیف و اینهیبیتور بتالاکتاماز را به طور همزمان دارد و رله‌باکتام اهمیت چندانی ندارد.
- **پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی توسط سودوموناس آئروژینوسا و $Acinetobacter$:** اولین گام در پیشگیری، رعایت بهداشت است. نظافت پرسنل بیمارستان بسیار اهمیت دارد و شست‌وشوی دقیق دستان باید به‌طور مرتب انجام شود، زیرا انتقال باکتری به صورت زنجیره‌ای در بیمارستان بسیار شایع است. همچنین، عدم استفاده از زیورآلات، ناخن مصنوعی و بلند کردن ناخن‌ها در کادر درمان می‌تواند کمک‌کننده باشد. تمیز کردن مرتب بیمارستان، به‌ویژه تجهیزات حساس مانند دستگاه‌های اکسیژن‌رسانی، مکان‌های مرطوب، سیم‌های ظرفشویی و سیستم‌های تهویه هوا، الزامی است. از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری، کاهش مصرف آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف است تا احتمال ایجاد مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی کاهش یابد.

## باکتری *Acinetobacter*

- **شباهت‌های *Acinetobacter* و سودوموناس:** آسینتوباکتر و سودوموناس از نظر ویژگی‌های میکروبیولوژیک شباهت‌های زیادی دارند؛ هر دو باکتری گرم منفی، هوازی اجباری، کاتالاز مثبت و دارای مقاومت آنتی‌بیوتیکی بالا هستند. این دو باکتری به‌عنوان عوامل مهم عفونت‌های بیمارستانی (*Nosocomial infections*) شناخته می‌شوند و به‌دلیل فرصت‌طلب بودن، عمدتاً در بیماران با نقص ایمنی ایجاد عفونت می‌کنند. همچنین هر دو تحمل گرمایی بالایی داشته و قادر به بقا در شرایط محیطی نامناسب هستند.
- **تفاوت‌های *Acinetobacter* با سودوموناس:**

۱. **شکل باکتری *Acinetobacter*:** به صورت کوکوباسیل دیده می‌شود، در حالی که سودوموناس باسیل است.
۲. **اکسیداز *Acinetobacter*:** اکسیداز منفی است.
۳. **گایرلوتایپ یا کلاژن:** ندارد.

*Acinetobacter* دارای ۳۲ گونه است که از نظر بالینی، تنها *bumannii* و *lwoffii* اهمیت دارند و بیشترین سویه‌های جدا شده در بیمارستان‌ها مربوط به این دو گونه است. گونه *bummanii* شایع‌تر است و حدود دو سوم عفونت‌ها را ایجاد می‌کند. از نظر اپیدمیولوژی، این باکتری می‌تواند در تمام سطوح و محیط‌ها، از جمله ونتیلاتورها، دستگاه‌های دیالیز، دستگاه‌های تهویه، پوست، دست و بدن انسان (به جز مکان‌های استریل بدن) دیده شود. از نظر تغذیه و شرایط محیطی، مانند سودوموناس قادر به تحمل دماهای بالا تا حدود ۴۴ درجه است و می‌تواند در محیط‌های مختلف آزمایشگاهی رشد کند.

- **محیط‌های کشت اختصاصی:**
  - ***Chrom Agar*:** انواع مختلف دارد و هر باکتری به دلیل رنگدانه‌های متفاوت، رنگ مشخصی ایجاد می‌کند که به شناسایی نوع باکتری کمک می‌کند.
  - ***Leeds Acinetobacter Agar*:** محیط اختصاصی برای رشد *Acinetobacter*.
  - ***Cetrimide Agar*:** محیط اختصاصی برای رشد سودوموناس، که رشد سایر باکتری‌ها را مهار می‌کند.
- **بیماری‌ها و درمان *Acinetobacter*:** بیماری‌هایی که *Acinetobacter* ایجاد می‌کند، کاملاً مشابه سودوموناس هستند و می‌توانند در تمام بدن از جمله قلب، دست و سایر اعضا عفونت ایجاد کنند. برای درمان این باکتری توصیه می‌شود ابتدا تست آنتی‌بیوگرام انجام شود تا حساسیت باکتری به آنتی‌بیوتیک مشخص شود. اما به دلیل اورژانسی بودن درمان، معمولاً از درمان‌های تجربی (*Empiric*) مانند اینی‌پنم (*Imipenem*) استفاده می‌شود. متأسفانه، مقاومت *Acinetobacter* به اینی‌پنم در حال افزایش است و درمان‌های جایگزین مانند پلی‌مکسین نیز استفاده می‌شوند، اگرچه مقاومت به آن هم مشاهده شده است. همچنین می‌توان از تایجی‌سیلین و برخی آمینوگلایکوزیدها برای درمان استفاده کرد.